

## Lista Teórica E1

Curso de Aprendizado de Máquina — UFF

Prof. Gabriel Sanfins

Aula E1 — Análise de Agrupamento:  $k$ -Médias

**Exercício 1 — o algoritmo de Lloyd, na mão.** Quatro pontos em  $\mathbb{R}^2$ :

$$A = (1, 1), \quad B = (1, 2), \quad C = (5, 4), \quad D = (5, 5),$$

e  $K = 2$ . Inicialize os centroides de propósito mal, em  $\mu_1 = (1, 1)$  e  $\mu_2 = (1, 2)$ .

- Rode a **primeira** iteração: calcule as distâncias de cada ponto a cada centroide, atribua cada ponto ao mais próximo e atualize os centroides. Calcule a inércia resultante.
- Rode a **segunda** iteração e calcule a nova inércia.
- Mostre que uma terceira iteração não muda nada, isto é, que o algoritmo convergiu.
- A solução encontrada é o mínimo global? Justifique. E se os centroides tivessem sido inicializados em  $\mu_1 = (1, 1)$  e  $\mu_2 = (1, 2)$  — ou seja, os *mesmos* de agora?

*Sugestões:*  $\sqrt{20} \approx 4,4721$ ,  $\sqrt{32} \approx 5,6569$ .

**Exercício 2 — por que o algoritmo sempre termina.** A inércia de uma configuração (atribuição  $c$  e centroides  $\mu$ ) é

$$J(c, \mu) = \sum_{i=1}^n \|x_i - \mu_{c(i)}\|^2.$$

Cada iteração de Lloyd faz duas coisas: (i) atualiza  $c$  mantendo  $\mu$  fixo, e (ii) atualiza  $\mu$  mantendo  $c$  fixo.

- Mostre que o passo (i) não aumenta  $J$ .
- Mostre que o passo (ii) não aumenta  $J$ . *Sugestão:* para cada grupo  $k$  separadamente, qual  $\mu$  minimiza  $\sum_{i: c(i)=k} \|x_i - \mu\|^2$ ? Você já provou isso no Exercício 2(a) da Lista Teórica 01.
- Conclua que o algoritmo termina em um número **finito** de iterações. *Sugestão:* quantas atribuições  $c$  diferentes existem?
- O algoritmo termina no mínimo global? Se não, o que a garantia dos itens anteriores realmente dá?

**Exercício 3 — o cotovelo não é um critério.** Considere de novo os quatro pontos do Exercício 1.

- Calcule a inércia da melhor solução para  $K = 1$ ,  $K = 2$ ,  $K = 3$  e  $K = 4$ .
- Prove, em geral, que a inércia ótima é **não-crescente** em  $K$ , e que vale exatamente zero quando  $K = n$ . Por que isso impede que “minimize a inércia” seja um critério para escolher  $K$ ?
- A silhueta de um ponto  $i$  é  $s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max\{a(i), b(i)\}}$ , onde  $a(i)$  é a distância média de  $i$  aos pontos do *seu* grupo e  $b(i)$  a menor distância média de  $i$  aos pontos de *outro* grupo. Calcule  $s(A)$  para a solução com  $K = 2$  e interprete o valor.

- (d) Por que a silhueta média *pode* servir como critério, e a inércia não?

**Exercício 4 — dentro e entre.** Seja  $\bar{\mathbf{x}}$  a média de todas as  $n$  observações e, para uma atribuição  $c$  em  $K$  grupos de tamanhos  $n_k$  e médias  $\boldsymbol{\mu}_k$ , defina

$$SQ_{\text{total}} = \sum_{i=1}^n \|\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}}\|^2, \quad SQ_{\text{dentro}} = \sum_{k=1}^K \sum_{i: c(i)=k} \|\mathbf{x}_i - \boldsymbol{\mu}_k\|^2, \quad SQ_{\text{entre}} = \sum_{k=1}^K n_k \|\boldsymbol{\mu}_k - \bar{\mathbf{x}}\|^2.$$

- (a) Mostre que  $SQ_{\text{total}} = SQ_{\text{dentro}} + SQ_{\text{entre}}$ .
- (b) Verifique numericamente nos quatro pontos do Exercício 1, com a solução de  $K = 2$ .
- (c) Conclua que minimizar  $SQ_{\text{dentro}}$  (que é a inércia) equivale a **maximizar**  $SQ_{\text{entre}}$ . Que leitura isso dá ao  $k$ -médias?
- (d) Compare com a decomposição do risco da Aula 01. Que papel joga aqui a quantidade que lá era o erro irreduzível?